∞ الأعداد الحقيقية

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

هل كل الأعداد يمكن كتابتها على صورة كسر؟

في الدروس السابقة، تعلمنا الأعداد النسبية التي يمكن كتابتها على صورة a/b. لكن هل توجد أعداد لا يمكن كتابتها بهذه الصورة؟ نعم! تسمى **الأعداد غير النسبية (الصماء)**. ومجموع الأعداد النسبية وغير النسبية يُسمى **الأعداد الحقيقية**.

أولاً: ما هي الأعداد الحقيقية؟

التعريف: الأعداد الحقيقية هي جميع الأعداد التي يمكن تمثيلها على خط الأعداد. وتشمل:

- **الأعداد النسبية (كسور وأعداد عشرية منتهية أو دورية)**
- **الأعداد غير النسبية (أعداد عشرية غير منتهية وغير دورية)**

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$

حيث: $\mathbb{R}$ = الأعداد الحقيقية، $\mathbb{Q}$ = الأعداد النسبية، $\mathbb{Q}'$ = الأعداد غير النسبية

الأعداد النسبية

- أعداد صحيحة: ...-2, -1, 0, 1, 2...
- كسور: 1/2, 3/4, -5/7
- أعداد عشرية منتهية: 0.5, 2.75
- أعداد عشرية دورية: 0.333...

الأعداد غير النسبية

- أعداد عشرية غير منتهية
- أعداد عشرية غير دورية
- جذور أعداد غير مربعات كاملة
- ثوابت مثل π و e

⭐ ثانياً: الأعداد غير النسبية الشهيرة

√× 1. الجذر التربيعي لـ 2 (√2)

القيمة التقريبية: √2 ≈ 1.4142135623730950488 ...

هو طول قطر مربع طول ضلعه 1. أثبت الإغريق القدماء أنه لا يمكن كتابته على صورة كسر.

$$\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$

● 2. العدد باي (π)

القيمة التقريبية: π ≈ 3.14159265358979323846 ...

هو نسبة محيط الدائرة إلى قطرها. يظهر في جميع مسائل الهندسة الدائرية.

$$\text{محيط الدائرة} = \pi \times \text{ق} \times 2$$

3. العدد e (عدد أويلر)

القيمة التقريبية: $e \approx 2.718281828459045235360\ldots$

يظهر في النمو الأسي والفوائد المركبة والاحتمالات.

4. جذور الأعداد غير المربعات الكاملة

أي عدد ليس مربعاً كاملاً، جذره التربيعي عدد غير نسبي:

$$\sqrt{7} \approx 2.645\ldots \quad \sqrt{5} \approx 2.236\ldots, \quad \sqrt{3} \approx 1.732\ldots,$$

كيف تتعرف على العدد غير النسبي؟

- إذا كان العدد العشري **لا ينتهي** و**لا يتكرر** بنمط دوري ← غير نسبي
- إذا كان الجذر التربيعي لعدد **ليس مربعاً كاملاً** ← غير نسبي
- الثوابت الرياضية الشهيرة مثل π و e غير نسبية

ثالثاً: أمثلة على التصنيف

العدد	النوع	السبب
7	نسبي	يمكن كتابته 7/1
-3/4	نسبي	كسر اعتيادي
0.25	نسبي	عشري منتهٍ = 1/4
0.333 ...	نسبي	عشري دوري = 1/3
√9	نسبي	√9 = 3 (مربع كامل)
√2	غير نسبي	2 ليس مربعاً كاملاً
π	غير نسبي	عدد عشري غير منتهٍ وغير دوري
√16	نسبي	√16 = 4 (مربع كامل)
0.1010010001 ...	غير نسبي	نمط غير دوري (يزيد صفر في كل مرة)

⚠ تنبيه مهم:

√**9 نسبي** لأن 9 مربع كامل (3×3=9)، لكن √**10 غير نسبي** لأن 10 ليس مربعاً كاملاً.

لا تحكم على العدد من شكله فقط، بل احسب قيمته الفعلية!

⚙️ رابعاً: خصائص الأعداد الحقيقية

∞ لا نهائية

بين أي عددين حقيقيين، يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية الأخرى

📏 كثيفة

لا توجد "فجوات" على خط الأعداد الحقيقية

⚖️ مرتبة

يمكن مقارنة أي عددين حقيقيين (أكبر، أصغر، أو متساويان)

🧮 مغلقة

الجمع والطرح والضرب والقسمة (على غير الصفر) تعطي أعداداً حقيقية

💡 خاصية الكثافة:

بين 1 و 2 يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية: 1.1, 1.11, 1.111, 1.1111, ... وهكذا إلى ما لا نهاية!

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

🔵 مثال 1: حساب محيط الدائرة

المسألة: دائرة نصف قطرها 5 سم. احسب محيطها.

1 القانون

$$\text{المحيط} = 2\pi\text{نق}$$

2 التعويض

$$\text{المحيط} = 2 \times \pi \times 5 = 10\pi$$

3 التقريب

$$10\pi \approx 10 \times 3.14159 \approx 31.4159 \text{ سم}$$

✅ **المحيط ≈ 31.42 سم (القيمة الدقيقة 10π عدد غير نسبي)**

مثال 2: قطر المربع

المسألة: مربع طول ضلعه 1 م. أوجد طول قطره.

1 طبق نظرية فيثاغورس

$$\text{القطر}^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

2 خذ الجذر التربيعي

$$\text{القطر} = \sqrt{2} \approx 1.414 \text{ م}$$

✅ **القطر = $\sqrt{2}$ م (عدد غير نسبي)**

! سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن كل جذر تربيعي غير نسبي

√4 = 2 (نسبي!) لأن 4 مربع كامل. لكن √5 غير نسبي لأن 5 ليس مربعاً كاملاً.

خطأ 2: الاعتقاد أن π = 22/7

22/7 ≈ 3.142857... هو **تقريب** لـ π، لكن π نفسه عدد غير نسبي لا يمكن كتابته ككسر دقيق.

خطأ 3: الاعتقاد أن الأعداد العشرية الطويلة غير نسبية

0.333333... (يتكرر 3 إلى ما لا نهاية) هو **نسبي** = 1/3. المهم هو وجود **نمط دوري**.

خطأ 4: نسيان أن الصفر عدد نسبي

0 = 0/1، إذن الصفر عدد نسبي (وبالتالي حقيقي).

خطأ 5: الجذر التربيعي للعدد السالب

√(-4) **ليس عدداً حقيقياً**! الأعداد الحقيقية لا تشمل الجذور التربيعية للأعداد السالبة (تلك أعداد تخيلية).

🏁 ملخص الدرس

الأعداد الحقيقية (ℝ): جميع الأعداد على خط الأعداد.

الأعداد النسبية (ℚ): يمكن كتابتها a/b (كسور، عشرية منتهية أو دورية).

الأعداد غير النسبية (ℚ'): لا يمكن كتابتها a/b (عشرية غير منتهية وغير دورية).

أمثلة غير نسبية: √2، √3، √7، √5، e، π...

العلاقة: ℚ ∪ ℚ' = ℝ (اتحاد المجموعتين).

التقاطع: ℚ ∩ ℚ' = ∅ (لا يوجد عدد نسبي وغير نسبي في نفس الوقت).

تنبيه: √9 = 3 (نسبي) لأن 9 مربع كامل، لكن √10 غير نسبي.

تنبيه: √(-4) ليس عدداً حقيقياً.